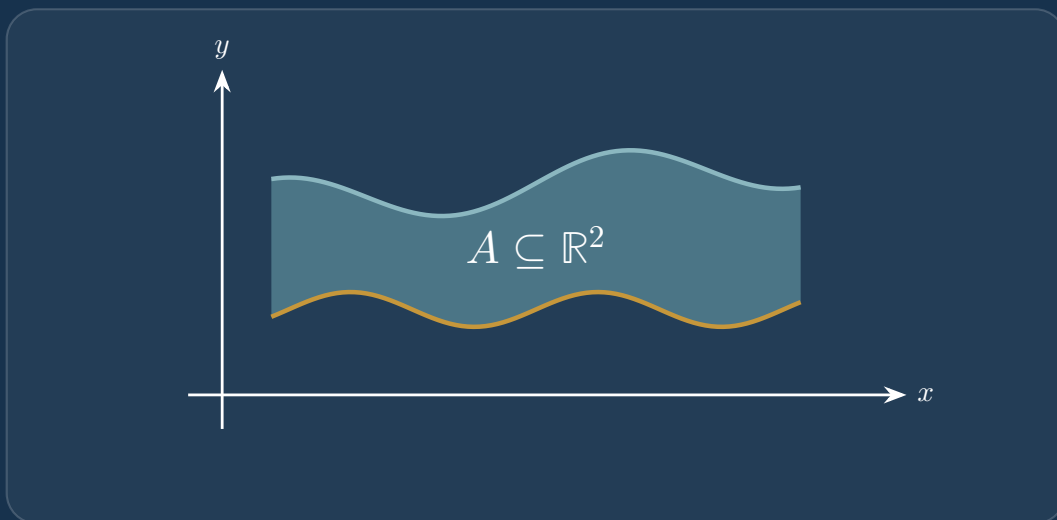


ΔΙΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ — ΜΕΡΟΣ 1



ΔΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Εισαγωγικό σημείωμα

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να βοηθήσει τον αναγνώστη να καταλάβει πιο γρήγορα και σωστά το μάθημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού Πολλών Μεταβλητών.

Πρώτα απ' όλα, μας ενδιαφέρει σε ποια γεωμετρική οντότητα ολοκληρώνουμε, π.χ. στο $\mathbb{R}^2$ ή στο $\mathbb{R}^3$.

Καλό είναι ο αναγνώστης να κάνει μια επανάληψη στη γεωμετρία του $\mathbb{R}^2$ και του $\mathbb{R}^3$ μέσω, π.χ., κύκλων, ευθειών, παραβολών, επιφανειών και καμπυλών, οι οποίες θα είναι χρήσιμες στη συνέχεια.

Στον Ολοκληρωτικό Λογισμό Πολλών Μεταβλητών ολοκληρώνουμε σε φραγμένα σύνολα, δηλαδή σε περιοχές —σε γεωμετρικά σχήματα, αν θέλουμε. Αυτά τα συγκεκριμένα σύνολα έχουν συγκεκριμένη μορφή, την οποία θα δούμε παρακάτω.

Διπλά ολοκληρώματα

Θεωρούμε τη φραγμένη συνάρτηση

$$f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},$$

με $A \subseteq \mathbb{R}^2$ φραγμένο. Όταν το σύνολο A είναι συγκεκριμένης μορφής, στα ολοκληρώματα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε το Θεώρημα Fubini, ένα θεώρημα που θα μας επιτρέψει να εναλλάσσουμε τα όρια ολοκλήρωσης, ώστε να υπολογίζουμε πολύ πιο εύκολα τα διπλά ολοκληρώματα (ή τα τριπλά ολοκληρώματα).

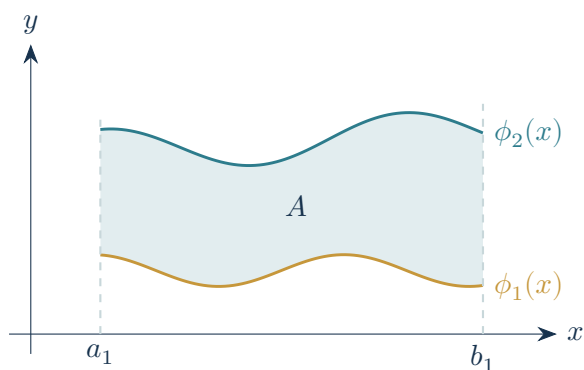
Βέβαια, δεν φτάνει μέχρι εκεί, καθώς, όταν περιγράψουμε κατάλληλα τη γεωμετρία του χωρίου, μπορούμε να υπολογίσουμε και άλλη μια μεγάλη γκάμα ολοκληρωμάτων.

Χωρίο τύπου A_1

Συνεχίζοντας, λοιπόν, από εκεί που έχουμε μείνει, ας ορίσουμε το σύνολο A σε συγκεκριμένη μορφή:

Σύνολο τύπου A_1

$$A_1 = \{(x, y) : x \in [a_1, b_1], y \in [\phi_1(x), \phi_2(x)], \quad \phi_i \text{ συνεχείς στο } [a_1, b_1]\}.$$

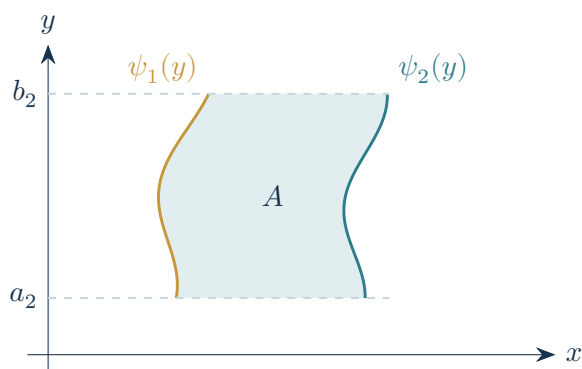


Χωρίο τύπου A_2

Ή το σύνολο A μπορεί να είναι της μορφής:

Σύνολο τύπου A_2

$$A_2 = \{(x, y) : y \in [a_2, b_2], x \in [\psi_1(y), \psi_2(y)], \psi_i \text{ συνεχείς στο } [a_2, b_2]\}.$$



Θα δούμε ότι θα υπάρχουν και σύνολα που είναι ταυτόχρονα τύπου A_1 και A_2 .

Θεώρημα Fubini

Θεωρώντας ότι μιλάμε για συναρτήσεις που είναι συνεχείς και Riemann ολοκληρώσιμες στο A , έχουμε τα εξής.

Θεώρημα Fubini για σύνολα τύπου A_1 ή A_2 και συνεχείς συναρτήσεις επί αυτών

Για σύνολο τύπου A_1 :

$$\iint_{A_1} f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Για σύνολο τύπου A_2 :

$$\iint_{A_2} f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Σχόλιο

Ολοκληρώνοντας από μέσα προς τα έξω θα πρέπει να βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμη και αν αλλάξω τη σειρά ολοκλήρωσης. Απλώς επιλέγουμε ποια μεταβλητή συμφέρει να ολοκληρώσουμε πρώτη, για ευνόητους λόγους.

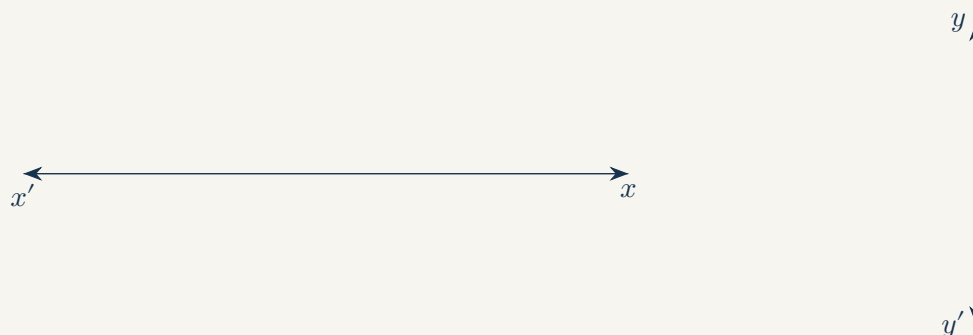
Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι, όταν αρχίζουμε να μιλάμε για ολοκληρώματα που έχουν μέσα χωρία, π.χ. όταν θέλουμε να βρούμε την τιμή του ολοκληρώματος

$$\int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} \, dy \, dx,$$

είναι καλό να γνωρίζουμε πώς βρίσκουμε τα νέα άκρα ολοκλήρωσης.

Σχόλιο

- i) Για τον άξονα $x'x$ κοιτάζω αριστερά και δεξιά πού συναντάμε τα άκρα της τιμής.
- ii) Για τον άξονα $y'y$ κοιτάζω πάνω και κάτω πού συναντάμε τα άκρα της τιμής.

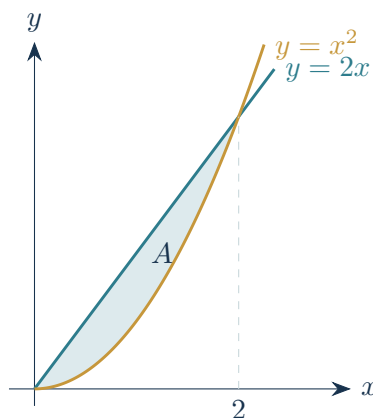


Παράδειγμα 1

Να υπολογιστεί το παρακάτω ολοκλήρωμα:

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x+y) \, dy \, dx.$$

Λύση



$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x+y) \, dy \, dx &= \int_0^2 \left[\int_{x^2}^{2x} x \, dy + \int_{x^2}^{2x} y \, dy \right] dx \\ &= \int_0^2 \left[x \int_{x^2}^{2x} dy + \int_{x^2}^{2x} y \, dy \right] dx. \end{aligned}$$

Σχόλιο

Το x εδώ βγαίνει έξω, καθώς, όταν ολοκληρώνουμε ως προς y , συμπεριφέρεται σαν σταθερά.

$$\begin{aligned} &= \int_0^2 \left(xy \Big|_{x^2}^{2x} + \frac{y^2}{2} \Big|_{x^2}^{2x} \right) dx \\ &= \int_0^2 \left(2x^2 - x^3 + 2x^2 - \frac{x^4}{2} \right) dx \\ &= \int_0^2 \left(-\frac{x^4}{2} - x^3 + 4x^2 \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 - \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 + 4 \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 \\ &= -\frac{16}{5} - 4 + \frac{32}{3} = \frac{52}{15}. \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2

Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x - y) \, dx \, dy.$$

Λύση

Εδώ θα χρησιμοποιηθεί το σχόλιο που αναφέραμε παραπάνω. Πρώτα, όμως, το σχήμα μας. Πώς το σχεδιάζουμε;

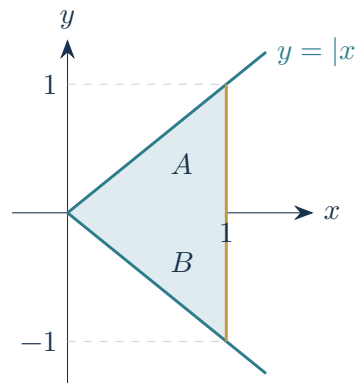
Βλέπω το ολοκλήρωμα

$$\int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x - y) \, dx \, dy.$$

Αφού έχουμε πρώτα dx και μετά dy , σκεφτόμαστε ότι το χωρίο θα είναι

$$|y| \leq x \leq 1 \quad \text{ή} \quad -1 \leq y \leq 1.$$

Άρα έχουμε:



Θα δουλέψουμε το διπλό ολοκλήρωμα σπασμένο σε δύο κομμάτια, δηλαδή

$$I = \int_{-1}^1 \int_x^1 (x - y) \, dx \, dy.$$

Αλλάζω τα άκρα ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας το παραπάνω σχόλιο, και έχουμε

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 \int_0^x (x - y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^x x \, dy - \int_0^x y \, dy \right] \, dx \\ &= \int_0^1 \left[xy \Big|_0^x - \frac{y^2}{2} \Big|_0^x \right] \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx \\
 &= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

$$A = \frac{1}{6}$$

Για το δεύτερο κομμάτι:

$$B = \int_{-1}^1 \int_{-x}^1 (x - y) dx dy.$$

Αλλάζω τα άκρα ολοκλήρωσης και έχουμε, πάλι εδώ χρησιμοποιώντας το σχόλιο,

$$\begin{aligned}
 B &= \int_0^1 \int_{-x}^0 (x - y) dy dx \\
 &= \int_0^1 \left[\int_{-x}^0 x dy - \int_{-x}^0 y dy \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left[xy \Big|_{-x}^0 - \frac{y^2}{2} \Big|_{-x}^0 \right] dx \\
 &= \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx \\
 &= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

Άρα, εν τέλει, έχουμε

$$A + B = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

Ολοκληρώματα που δεν υπολογίζονται άμεσα

Τα ολοκληρώματα της παρακάτω μορφής δεν ολοκληρώνονται και θέλουν συγκεκριμένο τρόπο για να λυθούν. Τα ολοκληρώματα που λύνονται με κόλπο είναι τα εξής:

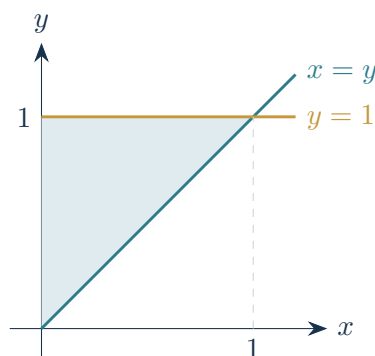
$$1) \frac{\sin y}{y}, \quad 2) e^{x^2}, \quad \text{ή} \quad 3) \frac{\cos y}{y}.$$

Παράδειγμα 3

Να λυθεί το ολοκλήρωμα

$$\int_0^1 \int_x^1 \frac{\cos y}{y} dy dx.$$

Λύση



Χρησιμοποιώντας άλλη μία φορά το σχόλιο, έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_x^1 \frac{\cos y}{y} dy dx &= \int_0^1 \int_0^y \frac{\cos y}{y} dx dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\cos y}{y} \int_0^y dx \right) dy. \end{aligned}$$

Σχόλιο

Το $\frac{\cos y}{y}$ συμπεριφέρεται σαν σταθερά, αφού ολοκληρώνω ως προς x .

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \left(\frac{\cos y}{y} x \Big|_0^y \right) dy \\ &= \int_0^1 \frac{\cos y}{y} y dy \\ &= \int_0^1 \cos y dy = \sin y \Big|_0^1 = \sin 1 - \sin 0 = \sin 1. \end{aligned}$$

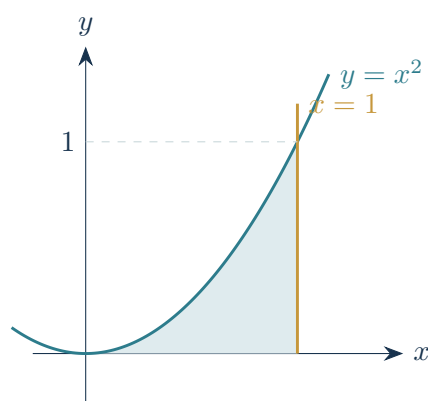
Παράδειγμα 4

Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 e^{x^3} dx dy.$$

Λύση

$$\sqrt{y} = x \implies y = x^2.$$



Χρησιμοποιώντας το σχόλιο, έχουμε για το

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 e^{x^3} dx dy,$$

αλλάζοντας τα άκρα ολοκλήρωσης,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{x^2} e^{x^3} dy dx &= \int_0^1 e^{x^3} \left(\int_0^{x^2} dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx. \end{aligned} \tag{1}$$

Θέτω

$$u = x^3, \quad du = 3x^2 dx, \quad u_1 = 0, \quad u_2 = 0.$$

Άρα, από την (1),

$$\begin{aligned} 3 \int_0^1 e^u du &= 3e^u \Big|_0^1 \\ &= 3e^{x^3} \Big|_0^1 \\ &= 3e - 3 = 3(e - 1). \end{aligned}$$